

MK Material Keramik

Minggu ke-13:

Sifat Dielektrik Linier

Eka Nurfani

Topik Bahasan

1. Pendahuluan
2. Teori Dasar
3. Rangkaian Ekuivalen dari Dielektrik Linier
4. Mekanisme Polarisasi
5. Kerugian Dielektrik
6. Kerusakan Dielektrik
7. Kapasitor dan Insulator
8. Ikhtisar

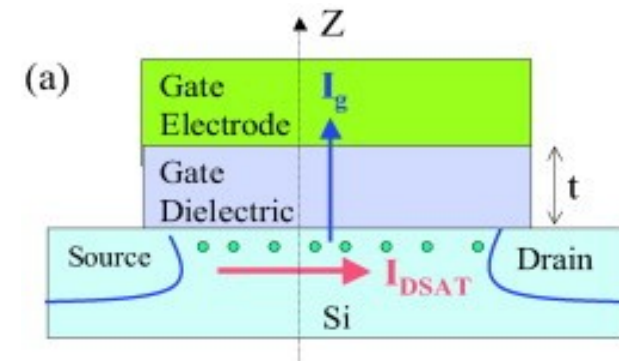
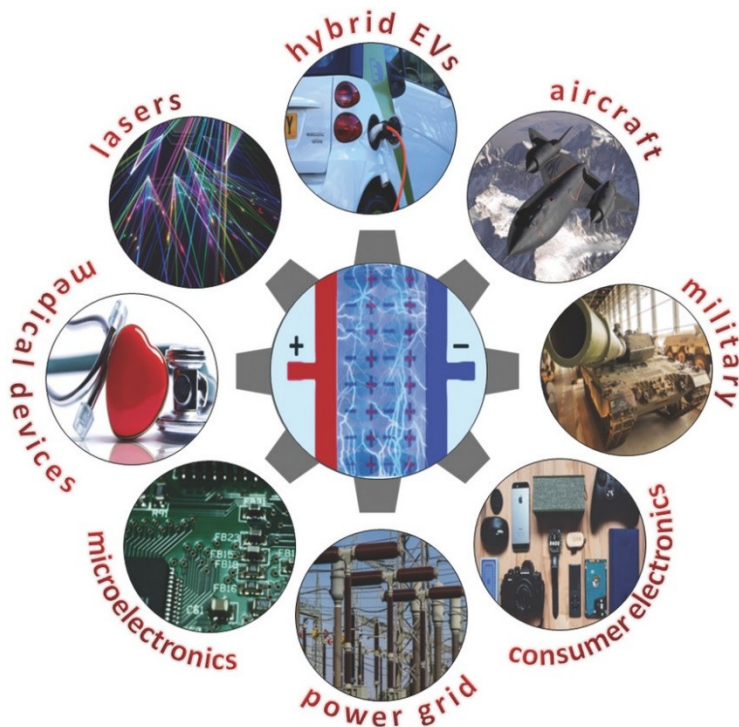
Topik Bahasan

1. Pendahuluan

2. Teori Dasar
3. Rangkaian Ekvivalen dari Dielektrik Linier
4. Mekanisme Polarisasi
5. Kerugian Dielektrik
6. Kerusakan Dielektrik
7. Kapasitor dan Insulator
8. Ikhtisar

Pendahuluan

Bahan dielektrik tidak menghantarkan listrik dan karenanya sangat penting sebagai elemen kapasitif dan isolatif dalam aplikasi elektronik.



2,600,000,000 transistors



Haribabu Palneedi et al., Adv. Funct. Mater. 2018, 1803665

Topik Bahasan

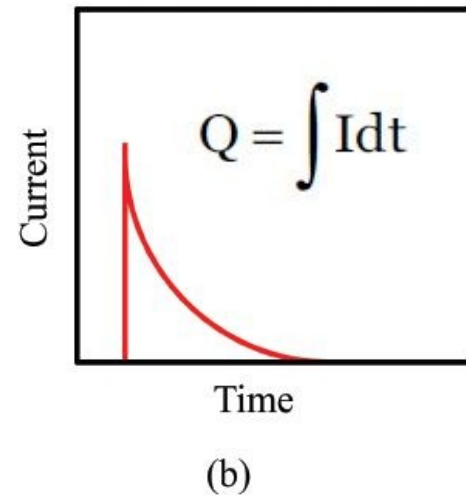
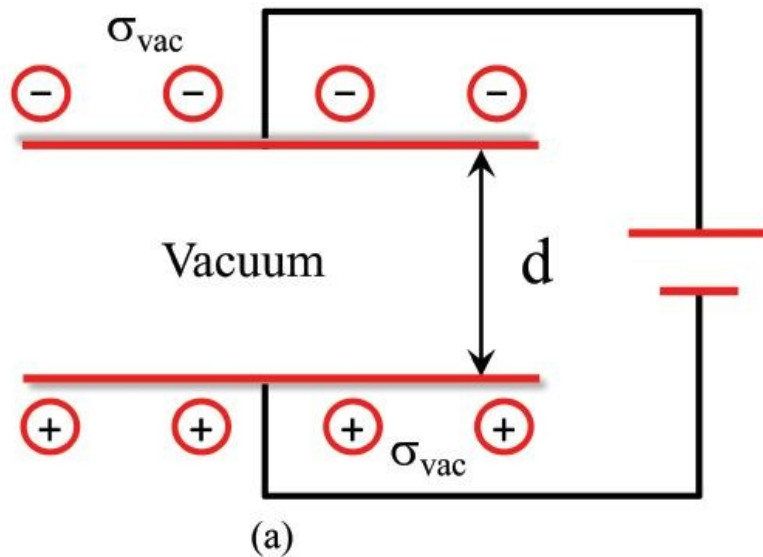
1. Pendahuluan
- 2. Teori Dasar**
3. Rangkaian Ekuivalen dari Dielektrik Linier
4. Mekanisme Polarisasi
5. Kerugian Dielektrik
6. Kerusakan Dielektrik
7. Kapasitor dan Insulator
8. Ikhtisar

Kapasitansi

Gambar a: Dua pelat paralel logam dengan luas A dipisahkan oleh jarak d dalam vakum

Gambar b: Proses charging kapasitor

Luas area dibawah kurva I - $t \rightarrow$ besar muatan Q yang telah melewati sirkuit dan sekarang disimpan di pelat kapasitor.

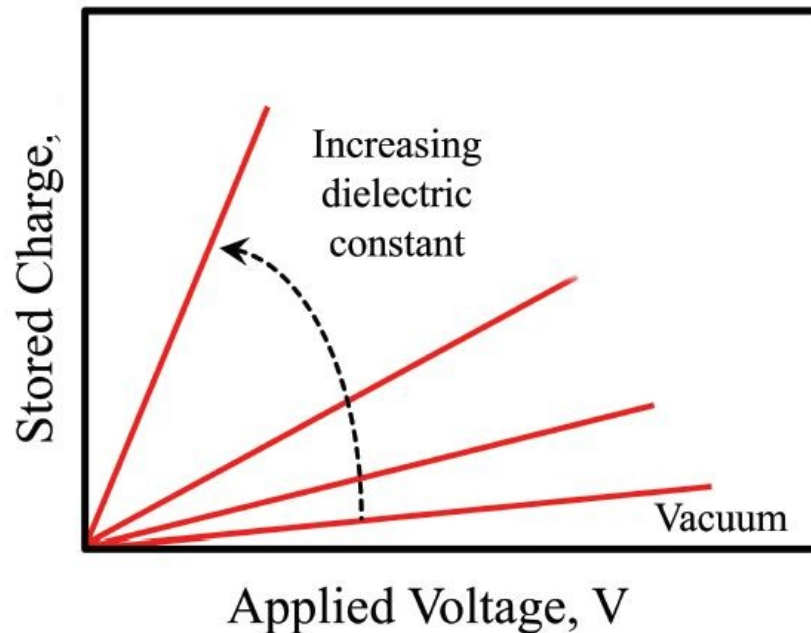


Kapasitansi...

Mengulangi eksperimen pada voltase V yang berbeda, dan memplot Q versus V menghasilkan garis lurus

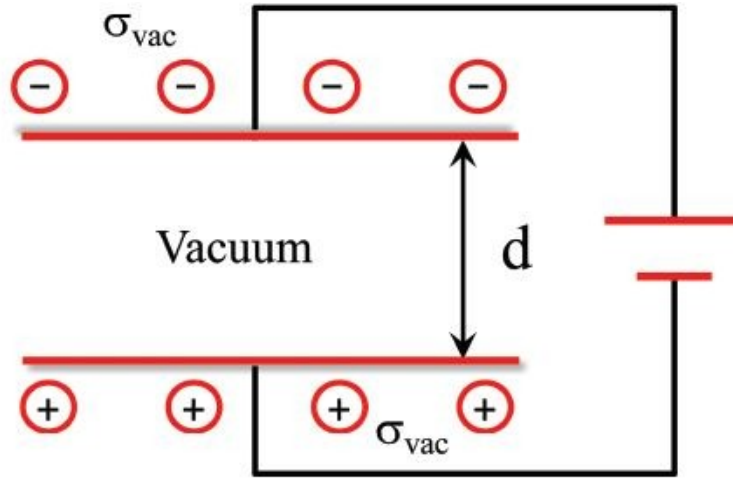
$$Q = C V$$

Kemiringan kurva Q - V adalah kapasitansi pelat paralel dalam vakum C_{vac}

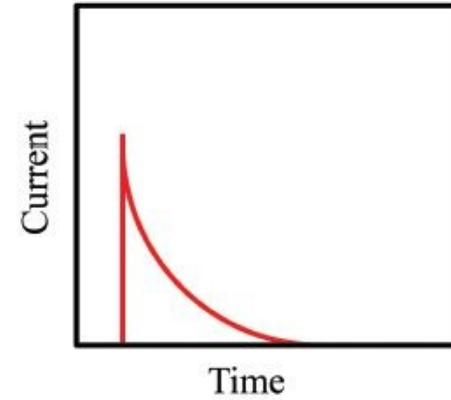


$$C_{\text{vac}} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

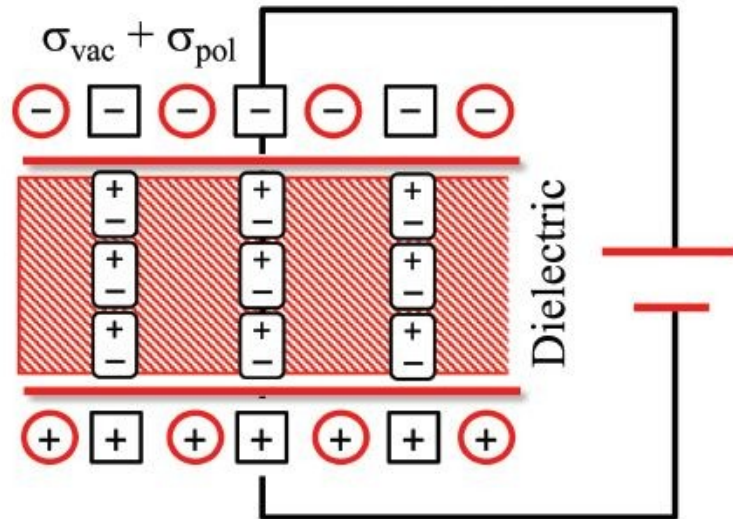
Kapasitansi...



(a)

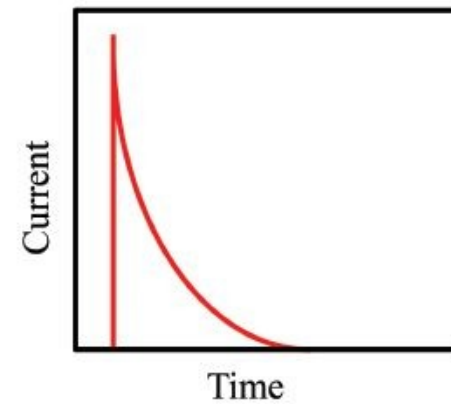


(b)



 Dipole
  σ_{vac}
 σ_{pol}

(c)



(d)

Kapasitansi...

- Jika dielektrik dimasukkan di antara pelat kapasitor, muatan yang disimpan pada pelat kapasitor akan meningkat.

$$\boxed{C = \frac{\epsilon A}{d}} \quad \boxed{k' = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{k' \epsilon_0 A}{d} = k' C_{\text{vac}}$$

- **k' (konstanta dielektrik material relatif)** adalah parameter tak berdimensi yang membandingkan kapasitansi dengan dan tanpa dielektrik.

Muatan polarisasi (Polarization charges)

- Muatan permukaan pada kondisi vakum σ_{vac}

$$\sigma_{\text{vac}} = \left[\frac{Q}{A} \right]_{\text{vac}} = \frac{\epsilon_0 V}{d} = \epsilon_0 E$$

$$\left[\frac{Q}{A} \right]_{\text{die}} = \frac{\epsilon_0 k' V}{d} = \sigma_{\text{vac}} + \sigma_{\text{pol}}$$

- E = medan listrik
- σ_{pol} = muatan berlebih per satuan luas permukaan yang ada di permukaan dielektrik

Muatan polarisasi...

- σ_{pol} secara numerik sama dengan polarisasi dielektrik $\mathbf{P}$ (C/m²).

$$\mathbf{P} = \sigma_{\text{pol}}$$

- Teori EM mendefinisikan perpindahan dielektrik (*displacement*) $\mathbf{D}$ sebagai muatan permukaan pada pelat logam.

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \rightarrow \text{vac.} + \text{die.}$$

- Besaran lainnya: $\chi_{\text{die}} = \text{dielectric susceptibility}$

$$\chi_{\text{die}} = \frac{\sigma_{\text{pol}}}{\sigma_{\text{vac}}}$$

Pendekatan mikroskopis

- **Momen dipol (μ)** didefinisikan sbg

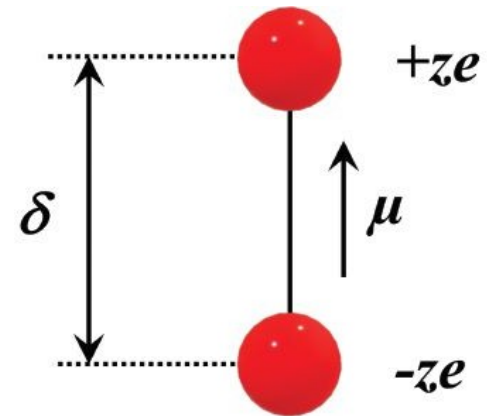
$$\mu = q\delta$$

- δ = jarak pemisah muatan.
- N buah dipol dalam 1 unit volume, maka
- Total **polarisasi dielektrik P**

$$\mathbf{P} = N\mu = Nq\delta$$

$$\mathbf{P} = (k' - 1)\epsilon_0 \mathbf{E} = \chi_{\text{die}} \epsilon_0 \mathbf{E}$$

$$k' - 1 = \frac{P}{\epsilon_0 E}$$



- Ini adalah pemahaman dasar respon dielektrik padatan

Pendekatan mikroskopis...

- Definisi **polarisabilitas (α)** dari atom atau ion

$$\alpha = \frac{\mathbf{P}}{N\mathbf{E}_{\text{loc}}}$$

- $\mathbf{E}_{\text{loc}}$ = medan listrik local
- Satuan polarisabilitas (α): (F.m²)
- Untuk gas encer (molekulnya berjauhan), $\mathbf{E}_{\text{loc}}$ dapat diasumsikan identik dengan medan eksternal $\mathbf{E}$.

$$\boxed{k' - 1 = \frac{P}{\epsilon_0 E}} \quad \alpha = \frac{\mathbf{P}}{N\mathbf{E}_{\text{loc}}} \quad \longrightarrow \quad \boxed{k' - 1 = \frac{N\alpha}{\epsilon_0}}$$

Pendekatan mikroskopis...

- Dalam keadaan padat, polarisasi secara substansial dapat mempengaruhi besarnya E_{loc} .
- Untuk **simetri kubik**, medan lokalnya terkait dengan E oleh

$$E_{\text{loc}} = E_1 + E_2 = E + \frac{E}{3}(k' - 1) = \frac{E}{3}(k' + 2)$$

- Ketika dikombinasikan dengan

$$\boxed{k' - 1 = \frac{P}{\epsilon_0 E}} \quad \alpha = \frac{\mathbf{P}}{N \mathbf{E}_{\text{loc}}}$$

- Akan menghasilkan: $\boxed{\frac{k' - 1}{k' + 2} = \frac{\alpha N}{3 \epsilon_0}}$  **Hubungan Clausius-Mossotti**

- Hubungan ini **valid untuk Kristal simetri tinggi, seperti Kristal kubik**

Pendekatan mikroskopis...

- Hubungan **Clausius-Mossotti** menghubungkan antara **makroskopik k'** dan **mikroskopik α**
- Pengukuran k' menghasilkan informasi tentang perpindahan relatif dari muatan positif dan negatif yang membentuk padatan.
- Ungkapan ini hanya **berlaku untuk dielektrik linier** dan tidak berlaku untuk ferroelektrik.

Topik Bahasan

1. Pendahuluan
2. Teori Dasar
- 3. Rangkaian Ekuivalen dari Dielektrik Linier**
4. Mekanisme Polarisasi
5. Kerugian Dielektrik
6. Kerusakan Dielektrik
7. Kapasitor dan Insulator
8. Ikhtisar

Dielektrik ideal

- Penerapan tegangan sinusoidal dengan frekuensi sudut ω terhadap dielektrik linear

$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_0 \exp i\omega t,$$

- Menghasilkan perubahan arus

$$I_{\text{chg}} = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dV}{dt} = i\omega CV = \omega CV_0 \exp i\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

- Arus yang dihasilkan akan memiliki beda fasa $\pi/2$ rad (atau 90°) relatif terhadap $\mathbf{V}_0$
- Note: muatan osilasi berada sefase dengan V yang diterapkan

Nonideal dielectrics

- Pada kenyataannya, muatan tidak pernah sepenuhnya sefasa karena dua alasan
 1. Disipasi energy akibat inersia benda bergerak
 2. Lompatan (*hopping*) spesies bermuatan, yaitu konduksi ohmik
- Arus total adalah jumlah vektorial dari I_{chg} dan I_{loss}
- G = konduktansi material

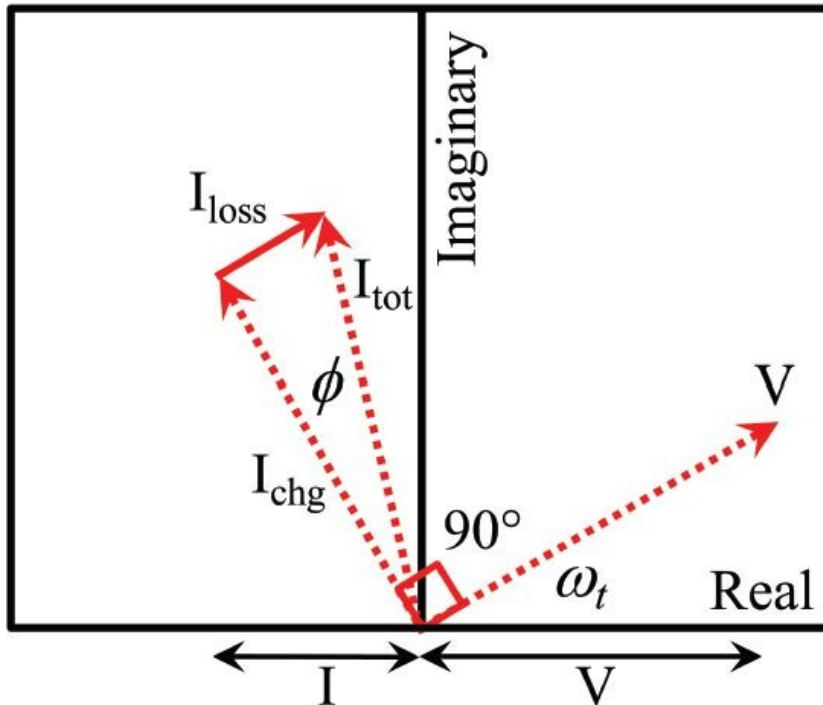
$$\mathbf{I}_{\text{tot}} = \mathbf{I}_{\text{chg}} + \mathbf{I}_{\text{loss}} = i\omega\mathbf{C}\mathbf{V} + \{G_L(\omega) + G_{\text{dc}}\}\mathbf{V}$$


$$\mathbf{I}_{\text{loss}} = \{G_L(\omega) + G_{\text{dc}}\}\mathbf{V}$$

- G_L fungsi frekuensi, sedangkan G_{dc} bukan

Nonideal dielectrics...

- Arus total dalam dielektrik nonideal akan menyebabkan tegangan yang diterapkan dengan sudut $(90^\circ - \phi)$
- ϕ dikenal sebagai sudut rugi (*loss angle*), tangen rugi (*loss tangent*), atau faktor disipasi.



Fungsi kompleks dielektrik
 $k^* = k' + ik''$

$$\tan \phi = \frac{I_{\text{loss}}}{I_{\text{chg}}} = \frac{G_{\text{dc}} + \omega k'' C_{\text{vac}}}{\omega k' C_{\text{vac}}}$$

Disipasi daya dalam dielektrik

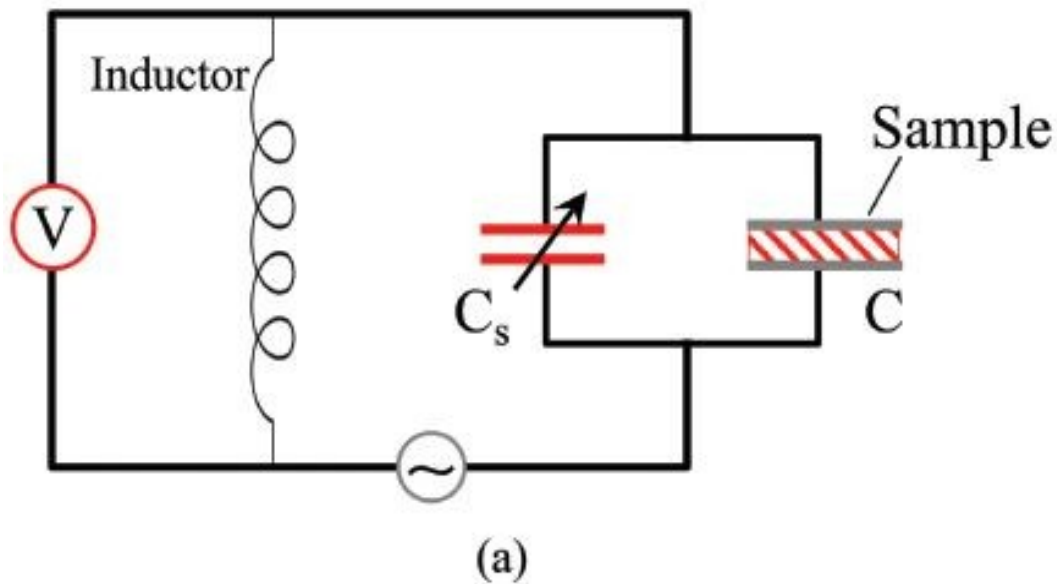
- Arus yang hilang merupakan gangguan karena cenderung memanaskan dielektrik dan memperlambat sinyal elektromagnetik.
- Kehilangan daya per unit volume (P_V):

$$P_V = \frac{1}{2} \sigma_{ac} \mathbf{E}_0^2 = \frac{1}{2} (\sigma_{dc} + \omega k'' \epsilon_0) \mathbf{E}_0^2$$

- $E_0 = V_0/d$ --- merupakan amplitudo medan listrik
- kehilangan daya per satuan volume (W/m^3) dalam dielektrik secara langsung berhubungan dengan σ_{ac} atau σ_{dc} , k'' dan ω

Mengukur sifat dielektrik

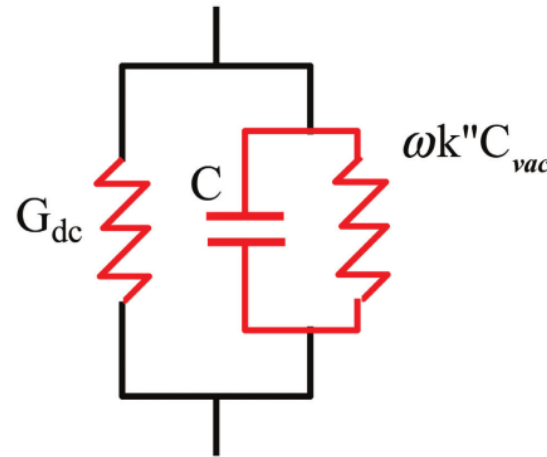
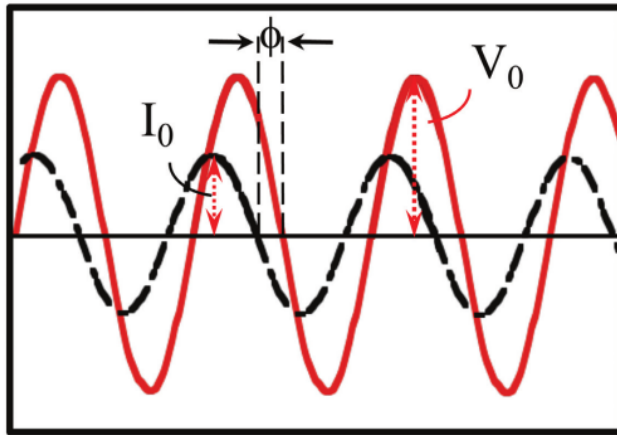
- C_{vac} dibandingkan dengan C_{die} yang sifat dielektriknya akan diukur.



$$C = \frac{k' \epsilon_0 A}{d} = k' C_{vac}$$

Mengukur sifat dielektrik...

- Salah satu teknik populer: **ac impedance spectroscopy**



- Hasil yang diperoleh:

$$\sigma_{ac} = \frac{I_0 d}{V_0 A} \cos \left\{ \frac{\pi}{2} - \phi(\omega) \right\}$$

$$k' = \frac{I_0 d}{V_0 A \omega \epsilon_0} \sin \left\{ \frac{\pi}{2} - \phi(\omega) \right\}$$

$$k'' = \frac{\sigma_{ac} - \sigma_{dc}}{\omega \epsilon_0}$$

Topik Bahasan

1. Pendahuluan
2. Teori Dasar
3. Rangkaian Ekuivalen dari Dielektrik Linier
- 4. Mekanisme Polarisasi**
5. Kerugian Dielektrik
6. Kerusakan Dielektrik
7. Kapasitor dan Insulator
8. Ikhtisar

Mekanisme polarisasi

Mekanisme polarisasi:

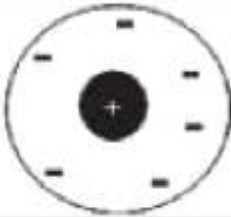
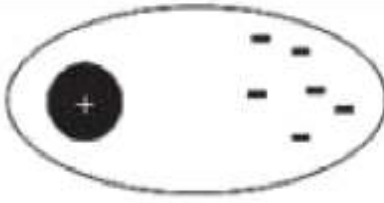
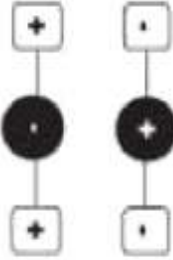
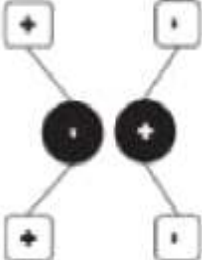
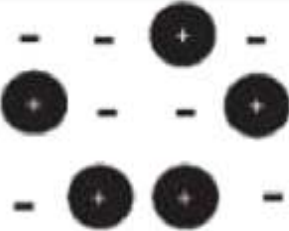
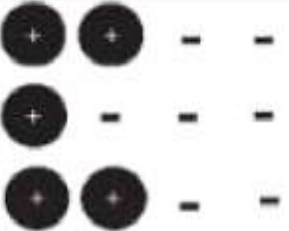
1. **Polarisasi elektron (α_e)** ---polarisasi elektron terlokalisasi relatif terhadap inti (frekuensi tinggi, 10^{15} Hz)
2. **Polarisasi ionik (α_i)** ---pergeseran ion terhadap posisi kesetimbangannya (10^{12} - 10^{13} Hz)
3. **Polarisasi dipolar (α_d)** ---reorientasi molekul (10^3 - 10^{11} Hz)
4. **Polarisasi muatan ruang (α_s)**, space charge polarizability---migrasi muatan jarak jauh

Polarisasi total merupakan penjumlahan semua kontribusi dari berbagai mekanisme

$$k' = \frac{1}{3\epsilon_0} [N_e \alpha_e + N_{ion} \alpha_{ion} + N_{dip} \alpha_{dip} + N_{space\ chg} \alpha_{space\ chg}]$$

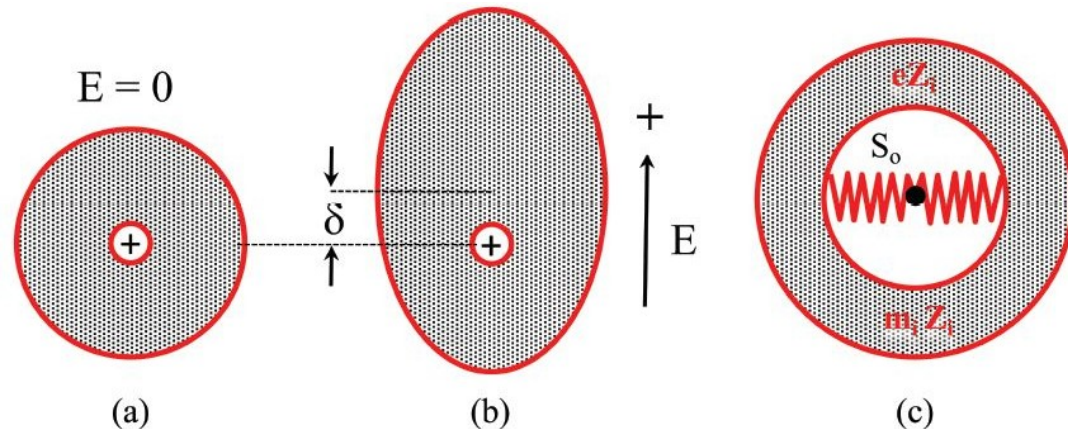
N_i merupakan jumlah spesies polarisasi per volume.

Mekanisme polarisasi

Polarization Mechanisms		
	No E field ($E = 0$)	← Local E field ← ($E \neq 0$)
Electronic		
Atomic or Ionic		
Orientation or Dipolar		
Interfacial		

Polarisasi elektron

- Terjadi ketika awan electron berpindah relatif terhadap inti.
- Hal ini berlaku di sebagian besar frekuensi dan menurun hanya pada frekuensi sangat tinggi ($\sim 10^{15}$ Hz).
- Karena setiap atom terdiri dari inti yang dikelilingi oleh elektron, polarisasi elektronik terjadi di semua padatan, cairan, dan gas.



S_0 = kekakuan
ikatan (*stiffness of
the bond*)

Polarisasi elektron...

- Teori klasik: polarisasi elektronik memperlakukan elektron atau ion terhubung (dg pegas) pada inti yang kaku (undeformable)
- Jika frekuensi getaran alami elektron ω_e maka gaya pemulih (restoring force) adalah:

$$F_{\text{restor}} = \mathbf{M}_r \omega_e^2 \delta$$

$$M_r = \frac{Z_i m_e m_n}{Z_i m_e + m_n}$$

M_r = massa
tereduksi sistem
berosilasi

- Karena $m_e \ll m_n$ maka

$$M_r \approx Z_i m_e.$$

Polarisasi elektron...

- Pemberian medan E akan menghasilkan pemisahan muatan
- Sebuah osilator dengan muatan $Z_i e$ (seluruh awan elektron) digeser sejauh δ oleh gaya penggerak osilasi (oscillatory driving force) $\mathbf{F}$,

$$\mathbf{F} = Z_i e \mathbf{E} = Z_i e \mathbf{E}_0 \exp(i\omega t)$$

- Maka akan memenuhi **persaman gerak**

$$\mathbf{M}_r \left(\frac{d^2 \delta}{dt^2} + \mathbf{f} \frac{d\delta}{dt} + \omega_e^2 \delta \right) = Z_i e \mathbf{E}_0 \exp i\omega t$$

$$\mathbf{F}_{\text{restor}} = \mathbf{M}_r \omega_e^2 \delta = \text{Gaya pembalik pegas}$$

$\mathbf{f}$ = konstanta redaman

Polarisasi elektron...

Solusi persamaan:

$$\delta = \frac{e\mathbf{E}_0}{m_e \{(\omega_e^2 - \omega^2) + i\omega\mathbf{f}\}} \exp i\omega t$$

-
- δ adalah perpindahan awan elektron secara keseluruhan akibat medan E relatif terhadap posisi kesetimbangannya

- Beda fasa: $\tan \phi = \frac{\mathbf{f}\omega}{\omega_e^2 - \omega^2}$

Polarisasi elektron...

- Dengan mengganti dielektrik k' dengan k^* (fungsi dielektrik kompleks),

$$\boxed{k' - 1 = \frac{P}{\epsilon_0 E}}$$

- substitusi δ , dan asumsi $E = E_{\text{loc}}$,
- Maka akan diperoleh bagian kompleks sbb:

$$k'_e(\omega) = 1 + \frac{Z_i e^2 N (\omega_e^2 - \omega^2)}{\epsilon_0 m_e \{ (\omega_e^2 - \omega^2)^2 + \mathbf{f}^2 \omega^2 \}} \quad \text{Real part}$$

$$k''_e(\omega) = \frac{Z_i e^2 N \omega f}{\epsilon_0 m_e \{ (\omega_e^2 - \omega^2)^2 + \mathbf{f}^2 \omega^2 \}} \quad \text{Imaginary part}$$

Polarisasi elektron...

- Karena asumsi $E = E_{loc}$, persamaan k' dan k'' hanya valid untuk gas encer (dilute gases).
- Untuk menyelesaikan masalah pada padatan dan cairan, medan E_{loc} harus digunakan dalam Persamaan ini

$$M_r \left(\frac{d^2 \delta}{dt^2} + \mathbf{f} \frac{d\delta}{dt} + \omega_e^2 \delta \right) = Z_i e E_o \exp i \omega t$$

- Untungnya, melakukan ini tidak mengubah bentuk umum dari solusi; itu hanya mengubah nilai frekuensi resonansi ω_e
- Dengan memanfaatkan hubungan berikut, kita dapat menyusun ulang persamaan untuk padatan

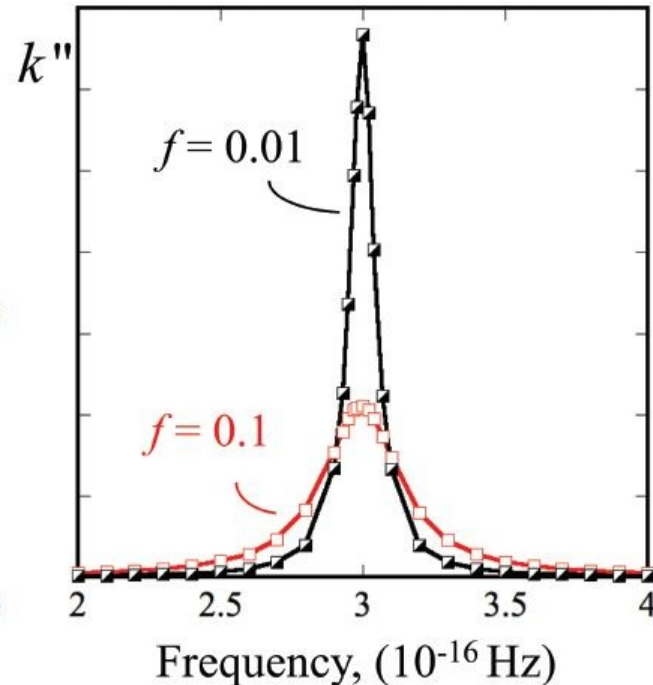
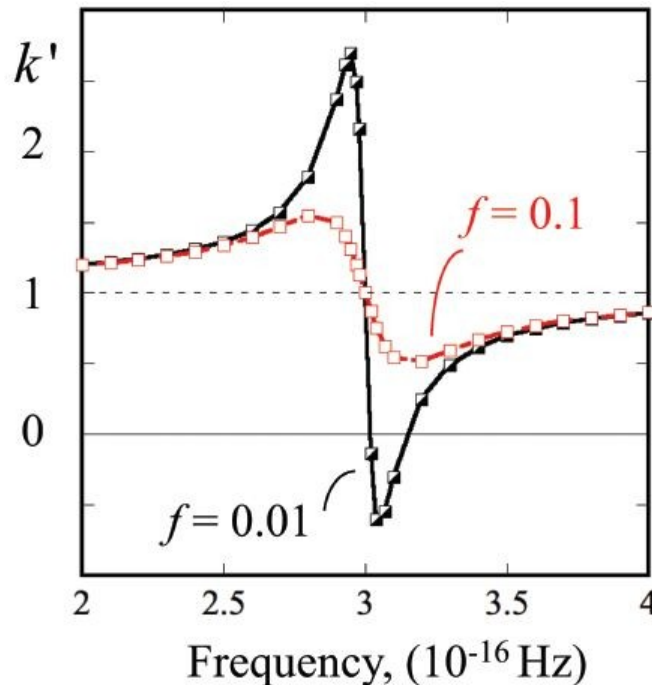
$$\boxed{\frac{k' - 1}{k' + 2} = \frac{\alpha N}{3\epsilon_0}}$$

Polarisasi elektron...

- Nilai k' dan k'' bergantung frekuensi merupakan karakteristik dari kurva dispersi dielektrik.

$$\frac{k'_e(\omega) - 1}{k'_e(\omega) + 2} = \frac{Z_i e^2 N (\omega_e'^2 - \omega^2)}{3 \epsilon_0 m_e \{ (\omega_e'^2 - \omega^2)^2 + \mathbf{f}^2 \omega^2 \}}$$

$$k''_e(\omega) = \frac{Z_i e^2 N \omega \mathbf{f}}{\epsilon_0 m_e \{ (\omega_e'^2 - \omega^2)^2 + \mathbf{f}^2 \omega^2 \}}$$



Polarisasi elektron...

Respon frekuensi dibagi menjadi 3 domain sbb:

1. $\omega_e \gg \omega$ Muatan berosilasi sefase dengan medan listrik yang diterapkan dan berkontribusi pada k'_e .
2. $\omega_e = \omega$ Ketika frekuensi medan yang diterapkan mendekati frekuensi alami getaran sistem, ω_e , sistem dikatakan beresonansi.
3. $\omega_e \ll \omega$ Medan listrik berubah arah terlalu cepat untuk ditanggapi oleh muatan listrik; tidak ada hasil polarisasi.

Polarisasi elektron...

- Ketika medan E diterapkan pada padatan, muatan akan berosilasi sefase dan dengan frekuensi getaran yang sama.
- Muatan yang sefase dengan medan yang diterapkan tidak akan menyerap energi dan akan berkontribusi pada k'_e .
- Muatan lain akan berosilasi **keluar fase** dengan medan yang diterapkan, akan menyerap energi, dan **berkontribusi pada kerugian dielektrik**.
- Pada frekuensi tinggi, muatan tidak dapat mengikuti E yang diterapkan, amplitudo getarannya tidak akan berkorelasi, dan k'_e akan mendekati 1 → **tidak terjadi polarisasi**.

Faktor mikroskopik yang mempengaruhi polarisasi elektron

- Dengan membandingkan persamaan sebelumnya

$$\boxed{\frac{k' - 1}{k' + 2} = \frac{\alpha N}{3\epsilon_0}} \quad \boxed{\frac{k'_e - 1}{k'_e + 2} = \frac{Z_i e^2 N}{3\epsilon_0 m_e \omega_e'^2}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\alpha_e = \frac{Z_i e^2}{m_e \omega_e^2}}$$

- Untuk perpindahan kecil, gaya pemulih F_{restor} dapat diasumsikan sebanding dengan perpindahan

$$F_{\text{restor}} = S_0(r - r_0) = S_0\delta$$

- r = jarak inti dan awan electron
- S_0 = kekakuan ikatan (*stiffness*)
- δ = pergeseran dari kesetimbangan
- Ini menggunakan asumsi bahwa awan elektron terikat pada nukleusnya oleh pegas yang kaku.

Faktor mikroskopik...

Hk. Coulomb gaya antara Z_i electron dan inti

$$F = -\frac{(Z_i e)^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

- Kembali ke definisi **stiffness** S_e

$$S_e = \left(\frac{dF}{dr} \right)_{r=r_0} = \frac{2(Z_i e)^2}{4\pi\epsilon_0 r_0^3}$$

- Dengan kombinasi persamaan sebelumnya

$\alpha_e = \frac{Z_i e^2}{m_e \omega_e^2}$	$F = -\frac{(Z_i e)^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	$F_{\text{restor}} = \mathbf{M}_r \omega_e^2 \delta$	$\Rightarrow$	$\alpha_e \approx 2\pi\epsilon_0 r_{\text{ion}}^3$
		$M_r \approx Z_i m_e$		Buktikan sendiri

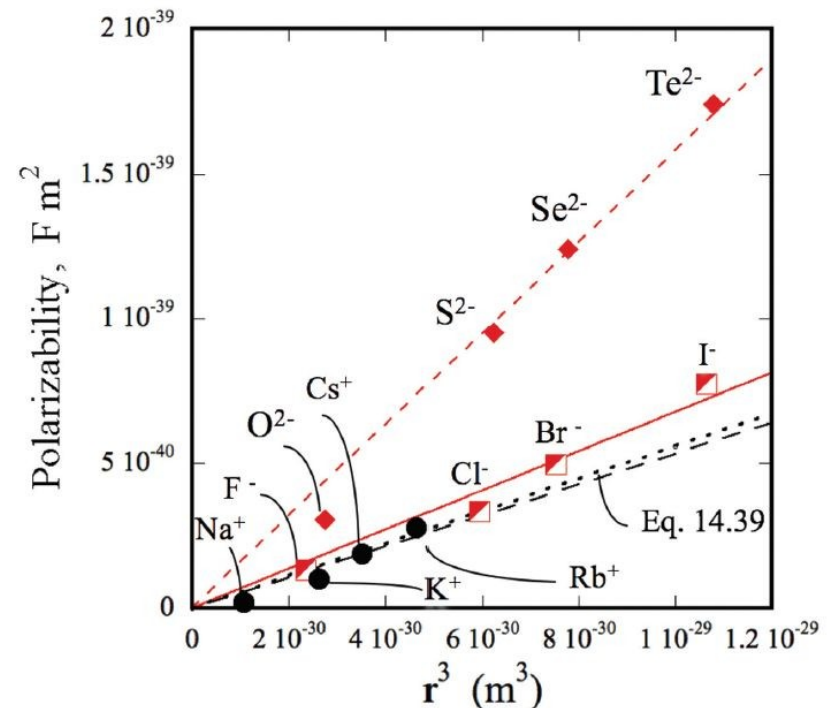
Faktor mikroskopik...

$$\alpha_e \approx 2\pi\epsilon_0 r_{\text{ion}}^3$$

- α_e harus berskala dengan volume ion.
- Semakin besar atom atau ion, semakin berkurang ikatan elektron dengan nukleusnya

TABLE 14.1 Electronic polarizabilities, α_e , in $10^{40} \text{ F}\cdot\text{m}^2$ and radii of select ions

Alkali metal cations			Halogen anions			Chalcogenide anions		
Ion	α_e	r_o (pm)	Ion	α_e	r_o (pm)	Ion	α_e	r_o (pm)
Na ⁺	0.22	102	F ⁻	1.33	133	O ²⁻	3.05	140 pm
K ⁺	1.00	138	Cl ⁻	3.33	181	S ²⁻	9.54	184
Rb ⁺	1.89	152	Br ⁻	5.00	196	Se ²⁻	12.4	198
Cs ⁺	2.77	167	I ⁻	7.77	220	Te ²⁻	17.4	221



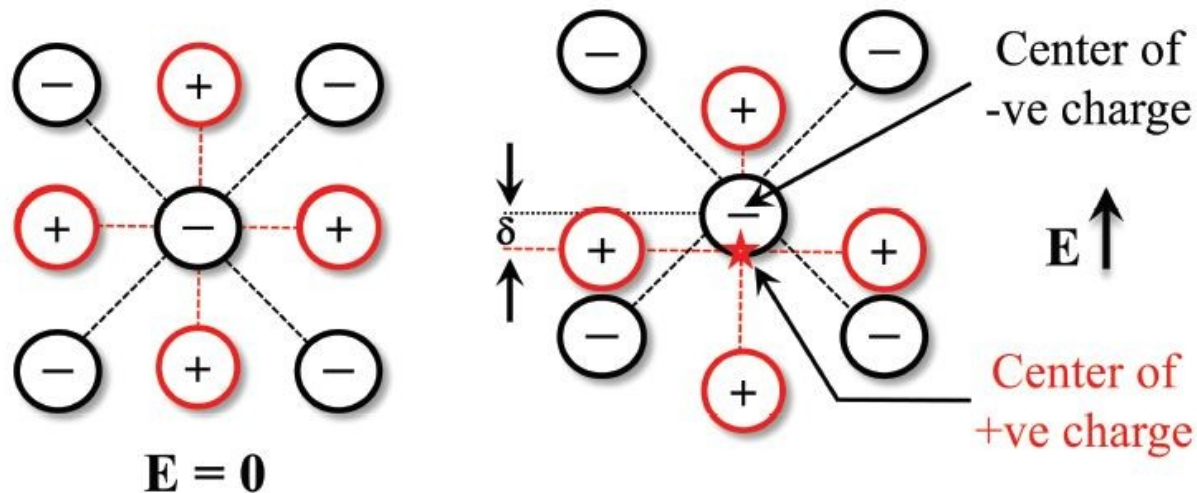
Faktor mikroskopik...

Selain ukuran, dua faktor lain ikut berperan dalam polarisasi electron:

- 1. Muatan:** Anion biasanya lebih terpolarisasi daripada kation. Misalnya, Cl^- , dan S^{2-} berukuran sama. Namun S^{2-} hampir 3 kali lebih dapat dipolarisasikan daripada Cl^- . Karena dalam anion, elektron terluar kurang terikat erat pada nukleusnya, sehingga memberikan kontribusi paling besar pada polarisasi.
- 2. Pelindung inti:** elektron kulit **d** tidak melindungi inti elektron **s** atau **p**. Oleh karena itu, polarisasi atom atau ion dengan elektron **d** lebih kecil daripada polarisasi atom atau ion dengan elektron **s** atau **p** yang berukuran sama.

Polarisasi Ionik

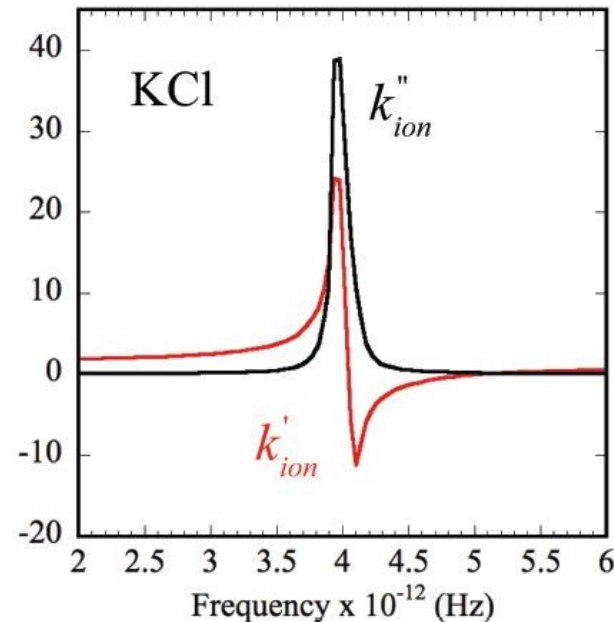
- Awan elektron bukan satu-satunya entitas yang dapat merespon medan listrik.
- Muatan ionik dalam benda padat dapat merespon medan E dan berkontribusi pada konstanta dielektrik.



Polarisasi ion didefinisikan sebagai perpindahan ion positif dan negatif masing-masing ke arah elektroda negatif dan positif

Polarisasi Ionik...

- Resonansi terjadi pada frekuensi IR (10^{12} s.d. 10^{13} Hz)
- Persamaan gerak untuk menyelesaikannya mirip dengan sebelumnya, kecuali:
 1. Ion diasumsikan terikat satu sama lain oleh pegas yang memiliki frekuensi getaran alami ω_{ion} dan mengalami tarikan Coulomb antar ion.
 2. Massa tereduksi dari sistem $M_r = (m_c \cdot m_a) / (m_c + m_a)$
 3. Faktor gesekan f_{ion} berbeda dan mencerminkan kehilangan energi akibat gerakan ion.



Polarisasi Ionik...

- Tidak mengherankan hasil akhir untuk polarisasi ionik sangat mirip dengan polarisasi elektronik

$$k'_{\text{ion}}(\omega) = 1 + \frac{(ze)^2 N_{\text{ion}} (\omega_{\text{ion}}^2 - \omega^2)}{\epsilon_0 M_r \{(\omega_{\text{ion}}^2 - \omega^2)^2 + \mathbf{f}_{\text{ion}}^2 \omega^2\}}$$



$$k'_e(\omega) = 1 + \frac{Z_i e^2 N (\omega_e^2 - \omega^2)}{\epsilon_0 m_e \{(\omega_e^2 - \omega^2)^2 + \mathbf{f}^2 \omega^2\}}$$

$$k''_{\text{ion}}(\omega) = \frac{(ze)^2 N_{\text{ion}} \omega \mathbf{f}_{\text{ion}}}{\epsilon_0 M_r \{(\omega_{\text{ion}}^2 - \omega^2)^2 + \mathbf{f}_{\text{ion}}^2 \omega^2\}}$$



$$k''_e(\omega) = \frac{Z_i e^2 N \omega \mathbf{f}}{\epsilon_0 m_e \{(\omega_e^2 - \omega^2)^2 + \mathbf{f}^2 \omega^2\}}$$

- N_{ion} = jumlah pasangan ion per m^3
- untuk $\omega \gg \omega_{\text{ion}}$, ion tidak dapat lagi mengikuti medan yang diterapkan dan putus, $k'_{\text{ion}} \rightarrow 1$

Spektrum dielektrik

- Respon dielektrik merupakan fungsi kompleks dari **frekuensi, suhu, dan jenis padatan**.
- Dalam kondisi dc, semua mekanisme beroperasi, dan konstanta dielektrik berada pada nilai maksimum dan jumlah dari semua mekanisme.

Pada frekuensi yang sangat tinggi, tidak ada mekanisme yang mampu mengikuti medan, sehingga **konstanta dielektrik relatif mendekati 1**.

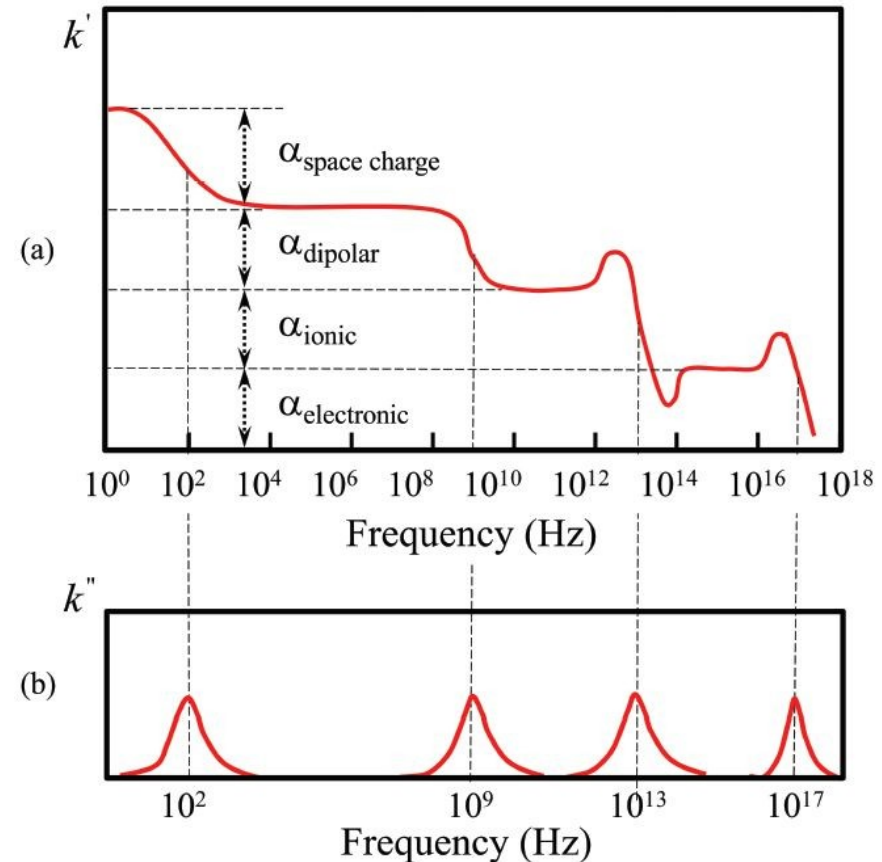


TABLE 14.2 Dielectric properties of some ceramic materials^a

Compound	k'_{static}	$k'_e = n^2$	$\tan \delta (\times 10^4)$	Compound	k'_{static}	$k'_e = n^2$	$\tan \delta (\times 10^4)$
Halides							
AgCl	12.3	4.0		LiF	8.9	1.9	2
AgBr	13.1	4.6		LiI	11.0	3.8	
CsBr	6.7	2.4		NaBr	6.4	2.6	
CsCl	7.2	2.6		NaCl	5.9	2.4	2
CsI	5.6	2.6		NaF	5.1	1.7	
KBr	4.9	2.3	2	NaI	7.3	2.9	
KCl	4.8	2.2	10	RbBr	4.8	2.3	
KF	5.5	1.8		RbCl	4.9	2.2	
KI	5.1	2.6		RbF	6.5	2.0	
LiBr	9.0–13.0	3.2		RbI	4.9	2.6	
LiCl	11.9	2.8		TlBr	30.0	5.4	
Binary oxides							
Al ₂ O ₃	9.4	3.1	0.4–2	MnO	18.1		
BaO		3.9		Sc ₂ O ₃		4.0	
BeO	6.8	2.9	2	SiO ₂	3.8	2.3	4
CaO	12.0	3.4		SrO	13.0	3.3	
Cr ₂ O ₃	11.8	6.5		TiO ₂ rutile	114.0	6.4–7.4	2–4
Eu ₂ O ₃		4.4		TiO ₂ (c) ^b	170.0	8.4	16
Ga ₂ O ₃		3.7		TiO ₂ (a) ^c	86.0	6.8	2
Gd ₂ O ₃		4.4		Y ₂ O ₃		3.7	
MgO	9.8	3.0	3	ZnO	9.0	4.0	

Topik Bahasan

1. Pendahuluan
2. Teori Dasar
3. Rangkaian Ekuivalen dari Dielektrik Linier
4. Mekanisme Polarisasi
- 5. Kerugian Dielektrik**
6. Kerusakan Dielektrik
7. Kapasitor dan Insulator
8. Ikhtisar

Kerugian Dielektrik

- Kerugian dielektrik merupakan ukuran dari disipasi energi dalam satuan waktu ketika medan **E** bekerja.

$$P_V = \frac{1}{2} \sigma_{ac} \mathbf{E}_0^2 = \frac{1}{2} (\sigma_{dc} + \omega k'' \epsilon_0) \mathbf{E}_0^2$$

- Kehilangan daya per satuan volume yang dihaburkan dalam dielektrik berhubungan dengan k'' , frekuensi medan yang diterapkan, dan konduktivitas dc.

Kerugian Dielektrik...

- Kehilangan daya = pemborosan energi, dimanifestasikan sebagai pemanasan
- Jika laju pembangkitan panas sangat cepat dapat menyebabkan kerusakan dielektrik dan masalah lainnya.
- Dengan meningkatnya suhu, konstanta dielektrik juga dapat berubah

Kerugian Dielektrik...

Berdasarkan persamaan

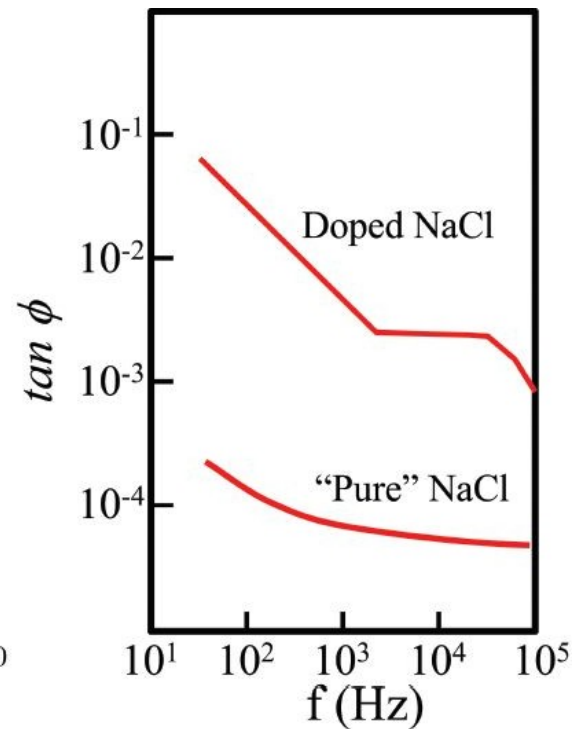
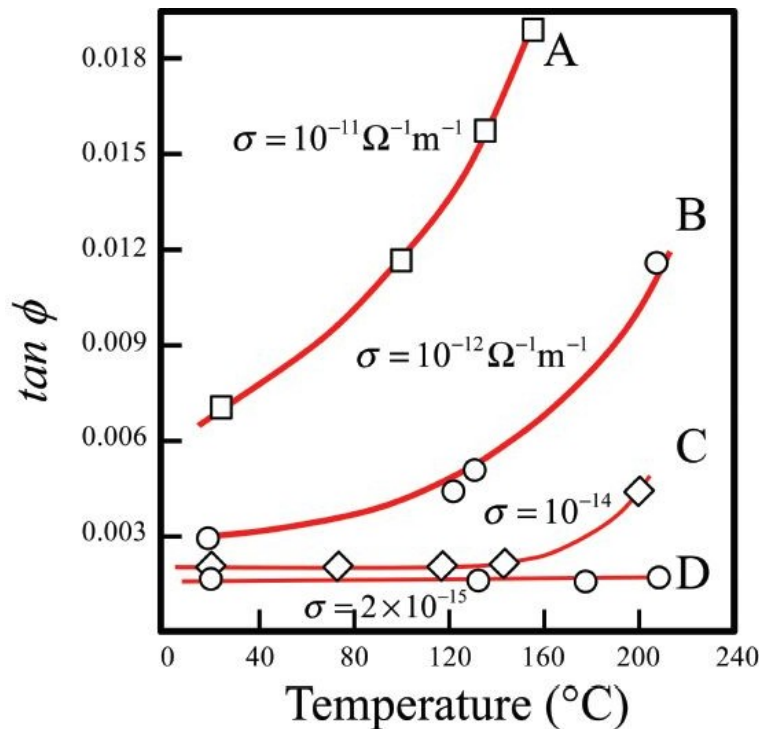
$$P_V = \frac{1}{2} \sigma_{ac} \mathbf{E}_0^2 = \frac{1}{2} (\sigma_{dc} + \omega k'' \epsilon_0) \mathbf{E}_0^2$$

untuk mengurangi kerugian daya (*good dielectric*), maka:

1. Gunakan padatan murni yg sangat isolator, $\sigma_{dc} \Rightarrow 0$, dengan celah pita besar sehingga jumlah pembawa muatan bebas (ion pengotor, elektron bebas, atau hole) serendah mungkin.
2. Kurangi k''

Kerugian Dielektrik...

- Suhu cenderung meningkatkan konduktivitas keramik → meningkatkan kerugian dielektrik.
- Pengaruh impuritas (meningkatkan konduktivitas) juga dapat menyebabkan peningkatan rugi dielektrik.



Kerugian Dielektrik...

- Frekuensi di mana dielektrik akan digunakan harus dihindarkan dari frekuensi resonansi, agar k'' tidak dapat meningkat secara substansial.
- Struktur kristal juga dapat mempengaruhi k'' . Secara umum, untuk padatan ionik yang dikemas rapat (*close packed*), kehilangan dielektriknya kecil, sedangkan struktur yang dikemas longgar (*loosely packed*) cenderung memiliki kehilangan dielektrik yang lebih tinggi.
- $\tan \phi$ (α -alumina) < 0.0003 [pada 100°C dan $10^{-6}_s - 1$]
- $\tan \phi$ (γ -alumina) > 0.1 [less dense]

Topik Bahasan

1. Pendahuluan
2. Teori Dasar
3. Rangkaian Ekvivalen dari Dielektrik Linier
4. Mekanisme Polarisasi
5. Kerugian Dielektrik
- 6. Kerusakan Dielektrik**
7. Kapasitor dan Insulator
8. Ikhtisar

Kerusakan Dielektrik

Kerusakan dielektrik didefinisikan sebagai gradien tegangan atau medan listrik yang cukup untuk menyebabkan konsleting.

Beberapa faktor penyebab:

1. Ketebalan sampel
2. Temperatur
3. Komposisi dan bentuk elektroda
4. porositas

Kerusakan Dielektrik

2 tipe dasar kerusakan dielektrik

- **Intrinsik:** Elektron dalam pita konduksi dipercepat sedemikian rupa sehingga mereka mulai mengionisasi ion kisi. Semakin banyak ion yang terionisasi, maka elektron bebas meningkat dan efek longsor (avalanche) tercipta. Jelas, semakin tinggi medan listrik yang diterapkan, semakin cepat elektron akan dipercepat dan semakin besar kemungkinan mekanisme kerusakan ini.
- **Thermal breakdown:** Laju pembangkitan panas di dielektrik, sebagai akibat dari kehilangan daya, lebih besar daripada laju penghilangan panas dari sampel. Setiap kondisi ini terjadi, dielektrik akan memanaskan, yang pada gilirannya akan meningkatkan konduktivitasnya, yang menyebabkan pemanasan lebih lanjut.

Topik Bahasan

1. Pendahuluan
2. Teori Dasar
3. Rangkaian Ekvivalen dari Dielektrik Linier
4. Mekanisme Polarisasi
5. Kerugian Dielektrik
6. Kerusakan Dielektrik
- 7. Kapasitor dan Isolator**
8. Ikhtisar

Kapasitor dan Isolator

- Bahan dielektrik keramik biasanya digunakan dalam rangkaian listrik sebagai **kapasitor** atau **isolator**
- Kapasitor bertindak sebagai penyangga listrik, menyimpan lonjakan arus listrik yang dapat merusak sirkuit dan mengganggu pengoperasiannya.

Kapasitor dan Isolator...

- Untuk **fungsi kapasitif**, **konstanta dielektrik relatif tinggi** diperlukan bersama dengan rugi daya rendah.
- Untuk **fungsi insulatif**, baik dalam aplikasi daya tinggi atau sebagai substrat untuk sirkuit terintegrasi (IC), maka **konstanta dielektrik serendah mungkin** dan meminimalkan kerugian

Kapasitor dan Isolator...

Dielektrik dikelompokkan menjadi **tiga kelas**:

1. Keramik dengan konstanta dielektrik yang relatif rendah ($k'_{\text{statis}} = 5-15$) dan sedang ($k'_{\text{statis}} = 15-500$) serta faktor disipasi kurang dari 0,003.
2. Keramik permitivitas tinggi berdasarkan pada feroelektrik dan memiliki nilai $k' = 2000-20.000$.
3. Keramik mengandung fase konduktif yang secara efektif mengurangi ketebalan dielektrik dan menghasilkan kapasitansi yang sangat tinggi. Namun, $V_{\text{breakdown}}$ cukup rendah.

Kapasitor dan Isolator...

- Keramik dengan permitivitas rendah banyak digunakan untuk sifat insulatifnya.
- Contohnya keramik berbahan dasar *clay* dan *talc* yang juga dikenal sebagai porselen.

Kapasitor dan Isolator...

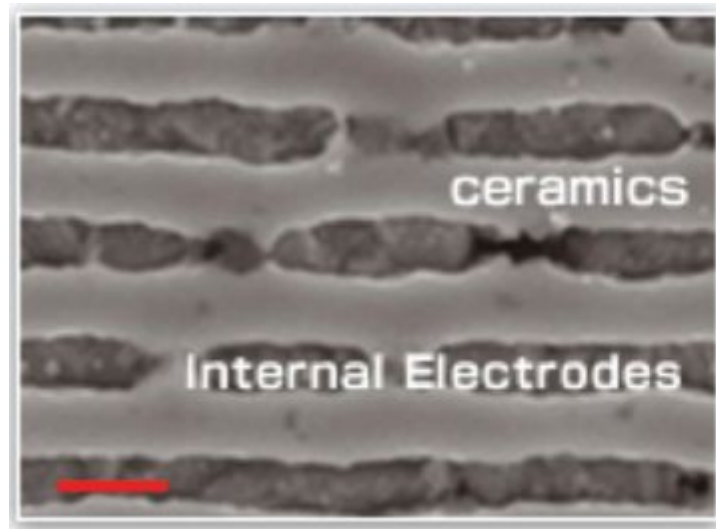
- Alumina ---permitivitas rendah dan rugi daya rendah
- Alumina memiliki kombinasi yang sangat baik antara sifat mekanik yang baik, konduktivitas termal yang tinggi, dan kemudahan metalisasi.
- Saat ini banyak digunakan untuk substrat sirkuit film tebal dan kemasan elektronik terintegrasi.

Kapasitor dan Isolator...

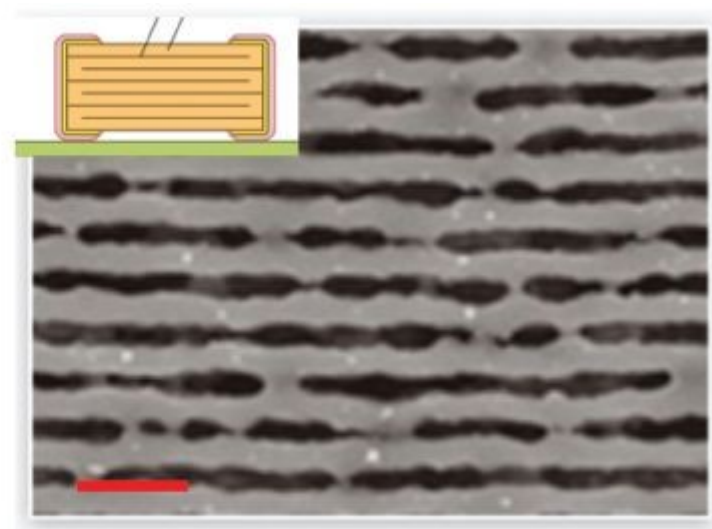
- Setiap hari ada miliaran kapasitor multilayer MLC (sebagian besar berbasis BaTiO_3) diproduksi.
- Hampir setiap perangkat elektronik menggabungkan sejumlah besar MLC ini.
- Misalnya, setiap ponsel berisi lebih dari 700 kapasitor dengan berbagai ukuran dan bentuk.

Kapasitor dan Isolator...

Ide dari MLC adalah mengemas kapasitansi paling banyak dalam volume terkecil.



(a)



(b)

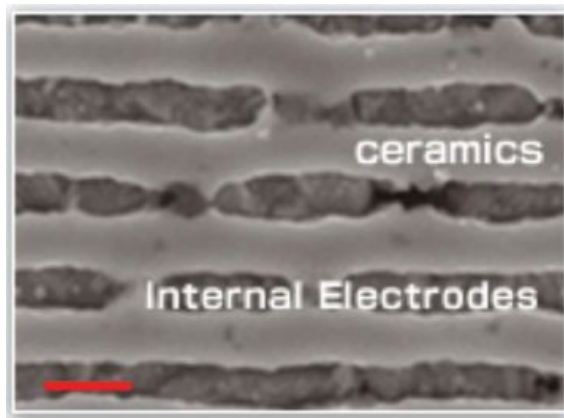
Mikrograf SEM dari kapasitor berlapis dengan lapisan sangat tipis.

a) Lapisan keramik ($1\text{ }\mu\text{m}$) dan Ni ($0,7\text{ }\mu\text{m}$).

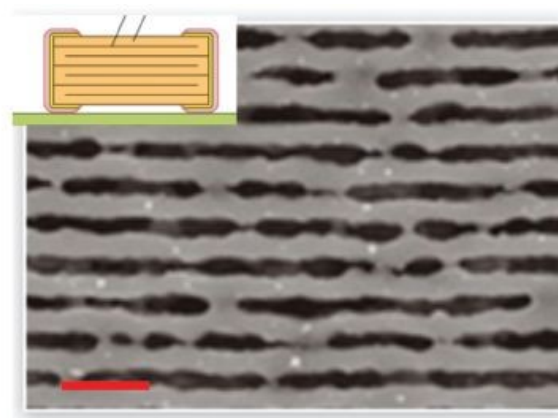
b) Lapisan keramik ($0,5\text{ }\mu\text{m}$) dan Ni ($0,4\text{ }\mu\text{m}$).

Problem

- a) Hitung kapasitansi per satuan luas kapasitor tunggal dengan k sebesar 2000 dan jarak antara elektroda 3 mm.
- b) Jika sekarang jarak antara elektroda dikurangi menjadi $10\text{ }\mu\text{m}$ (lihat Gambar) dan elektroda juga setebal $10\text{ }\mu\text{m}$, berapa banyak kapasitor yang dapat dipasang dalam 3 mm? Berapa kapasitansi totalnya dan bagaimana perbandingannya dengan kapasitansi yang dihitung dalam (a)?



(a)



(b)

Solution

a) Kapasitansi per satuan luas

$$\frac{C}{A} = \frac{k'\epsilon_0}{d} = \frac{2000 \times 8.85 \times 10^{-12}}{0.003} = 5.9 \mu\text{F}/\text{m}^2$$

b) Dalam 3 mm, dapat disematkan $3 \times 10^{-3} / 20 \times 10^{-6} = 150$ kapasitor. Kapasitansi masing-masing:

$$\frac{C}{A} = \frac{k'\epsilon_0}{d} = \frac{2000 \times 8.85 \times 10^{-12}}{10 \times 10^{-6}} = 1.77 \text{ mF}/\text{m}^2$$

Kapasitor berbentuk paralel. Total kapasitas menjadi

$$1.77 \times 10^{-3} \times 150 = 0.265 \text{ F}/\text{m}^2.$$

45.000 kali lebih banyak menyimpan muatan

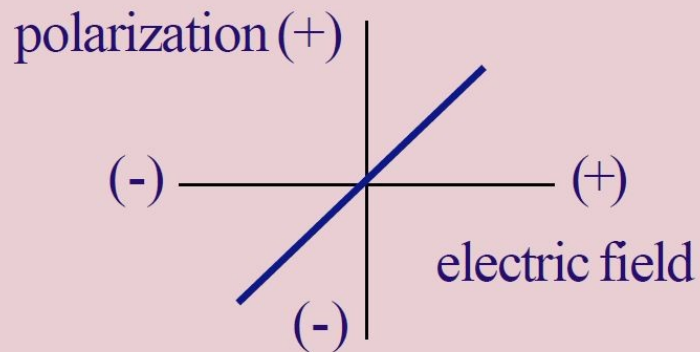
Topik Bahasan

1. Pendahuluan
2. Teori Dasar
3. Rangkaian Ekvivalen dari Dielektrik Linier
4. Mekanisme Polarisasi
5. Kerugian Dielektrik
6. Kerusakan Dielektrik
7. Kapasitor dan Insulator
- 8. Ikhtisar**

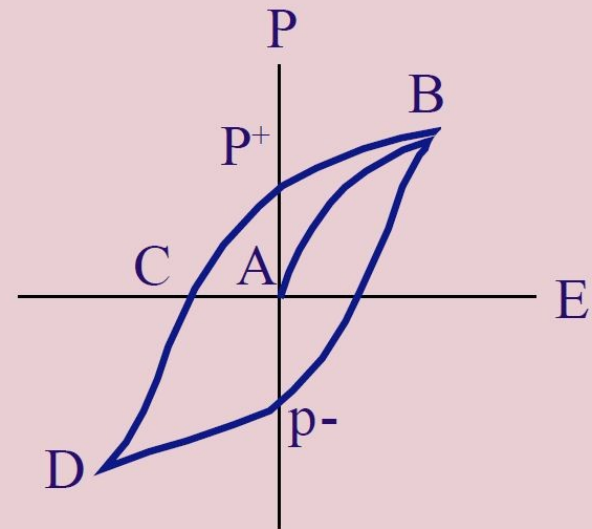
Ikhtisar

- Penerapan medan listrik E melintasi bahan dielektrik menghasilkan polarisasi P .
- **Konstanta dielektrik relatif (k')** adalah ukuran dari kapasitas suatu material dielektrik untuk menyimpan muatan relatif terhadap ruang hampa.
- Secara atomik ada empat **mekanisme polarisasi** utama: elektronik, ionik, dipolar dan space charge.
- **Disipasi daya** dalam dielektrik bergantung pada konduktivitas dc dan k'' . Dielektrik harus digunakan pada suhu dan frekuensi yang jauh dari resonansi atau frekuensi relaksasi.
- k' mesti dimaksimalkan untuk Kapasitor, k' mesti diminimalkan untuk isolator, namun kerugian (*loss*) mesti diminimalkan untuk keduanya.

Linear vs non-linear dielectric



(a)



(b)